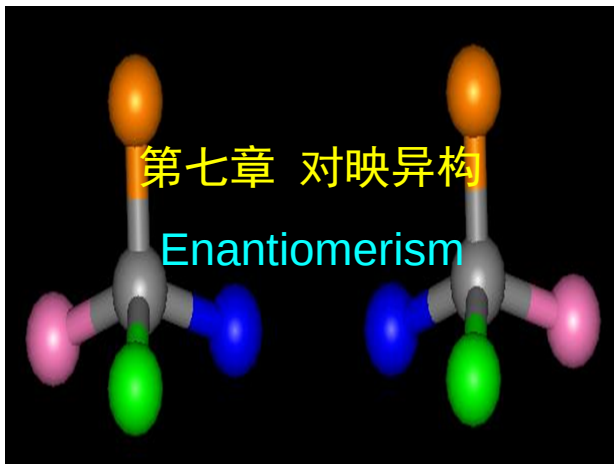




Thalidomide(反应停) - 镇静和止吐药物

手性与人类健康：“反应停”悲剧

正在上学的1960年代，这个德国男孩用一只短臂抓住了黑板，并用扭曲的手指握住了粉笔。许多在子宫内接触过反应停的儿童虽然智力正常，但他们经常学会适应他们的残疾。

(R)-thalidomide
(R)型，有效，不致畸

(S)-thalidomide
(S)型，致畸

反应停：五十年恩怨

手性和手性分子

(手性分子：实体与镜象不能重合的分子)

$$\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3\text{CHCO}_2\text{H} \end{array}$$

乳酸

$$\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{CO}_2\text{H} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

镜象

$$\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{HO}_2\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

实物

3

手性中心

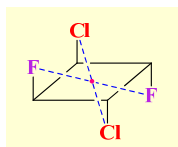
与四个不同的原子或基团相接的原子
主要有：C, N, S, P

手性碳原子(C*)

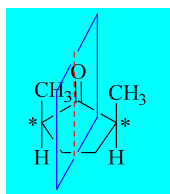
4

分子的对称性

■对称中心

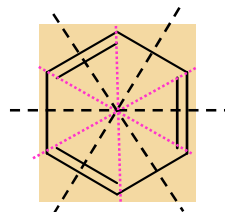
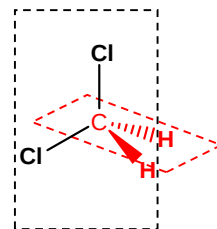
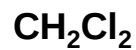


判断分子有无手性的方法：
有对称面：非手性
有对称中心：非手性



■对称面
该分子有手性碳
但分子没有手性

5

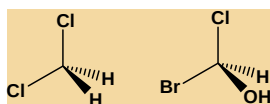


苯：七个对称面

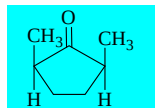
6

测试

下列分子，哪些有手性碳，哪些分子有手性？



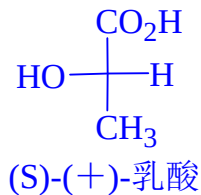
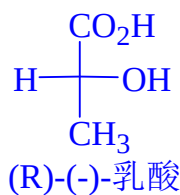
无手性碳 有手性碳
非手性分子 手性分子



有手性碳
非手性分子
有对称面

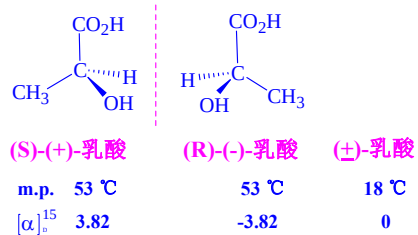
旋光异构体

- 构造相同，构型不同的异构体
- 单键的旋转不会引起分子构型的改变



对映体和外消旋体

- 对映体—互为镜像关系的旋光异构体
- 外消旋体—一对对映体的等量混合物



旋光性：当平面偏振光通过某物质时，如果该物质能使通过它的平面偏振光的偏振面发生旋转，则称该物质具有旋光性。

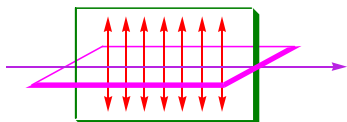
右旋体：使偏振光振动平面向顺时针方向（右）旋转的物质。

左旋体：使偏振光振动平面向逆时针方向（左）旋转的物质。

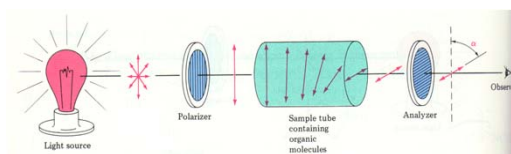
平面偏振光和物质的旋光性



平面偏振光：在同一个平面上振动的光



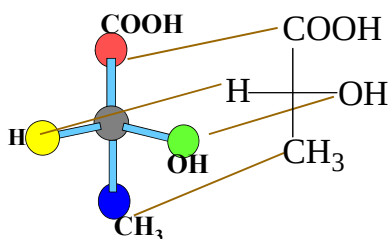
旋光仪和比旋光度



比旋光度：
$$[\alpha]_D^t = \frac{\alpha}{l c}$$

Fischer 投影式

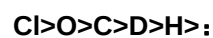
1. 主碳链直立，编号较小的一端朝上；
2. “横前竖后”。



次序规则的主要内容

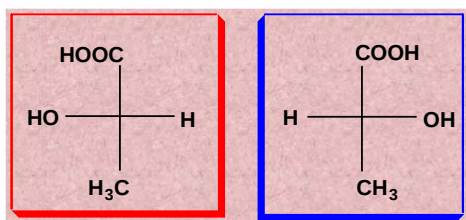
各取代基的中心原子按**原子序数**由大到小排列，大者为“优先”基团；若为同位素则质量大的为“优先”基团；孤对电子排在最后。

例如：



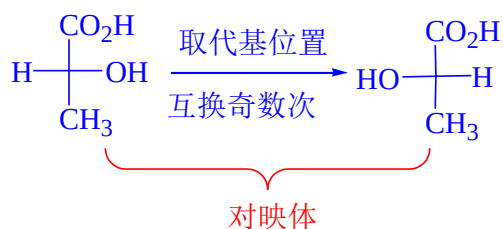
14

习惯上，含碳基团置于竖键方向；
命名时编号最小的碳原子置于上端

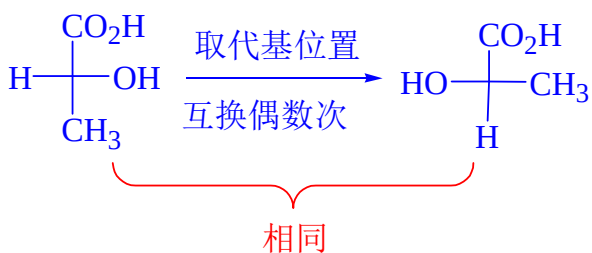


处理Fischer投影式的注意事项

- 取代基互换位置奇数次，得到对映体。



取代基互换位置偶数次，构型不变。

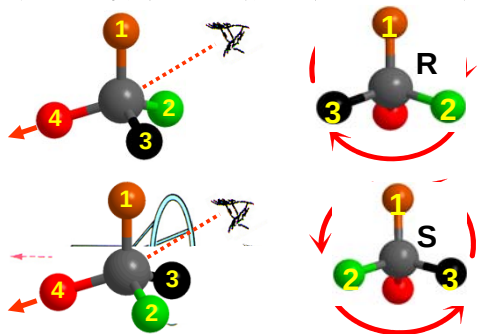


对Fischer投影式的R、S标记

- 最小基团在竖线上：
- A → B → C 顺时针为R型
- A → B → C 逆时针为S型

R/S标记（绝对构型）

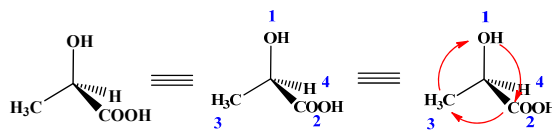
基团排序 → 选择观察点 → 判断方向（顺、逆时针） → 确定构型



19

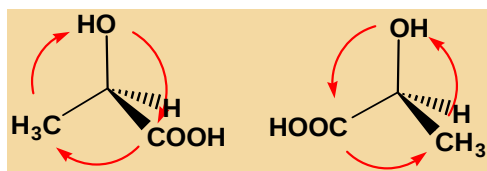
回答问题

请同学判断下面乳酸分子的构型



最小的四号基团指向平面后方，**顺时针**，正确的观察方向 → **R**构型；

20

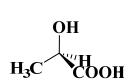


(R)-乳酸

(S)-乳酸

回答问题

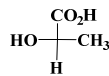
哪几个代表相同的乳酸分子？



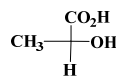
A



B



C

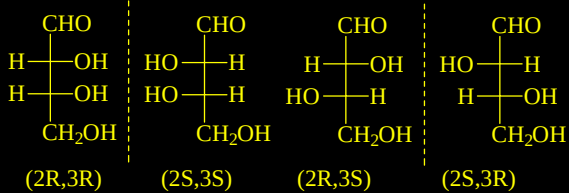
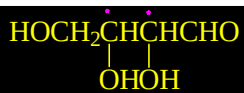


D

ABC; (R)

22

1. 手性碳原子连接官能团不同



对映体

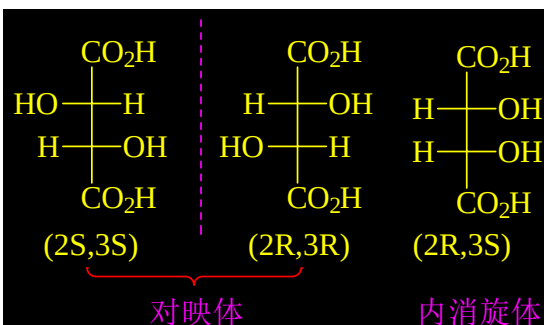
对映体

非对映体 (旋光异构体)

赤藓糖(erythrose), 赤式

苏糖(threose), 苏式

2. 手性碳原子连接官能团相同

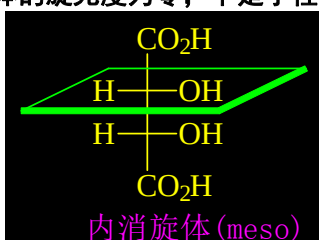


对映体

内消旋体

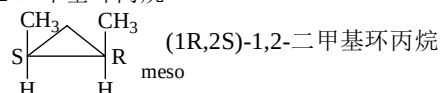
内消旋体

- 虽含有手性碳原子，但分子中存在对称面的旋光异构体。
- 内消旋体的旋光度为零，不是手性分子。

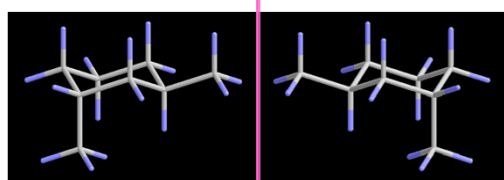
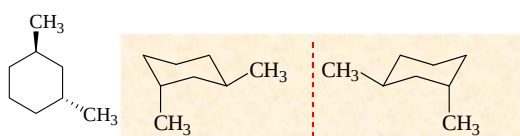
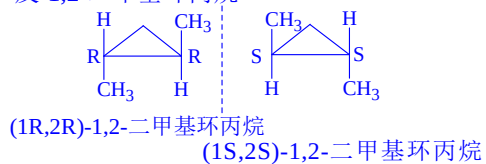


含手性碳原子的单环化合物

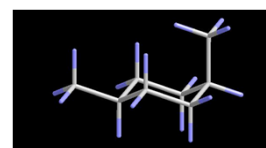
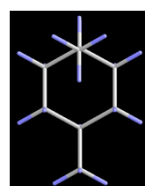
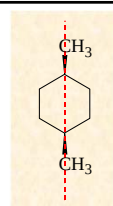
顺-1,2-二甲基环丙烷



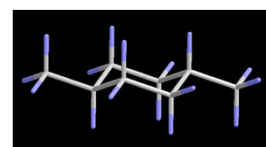
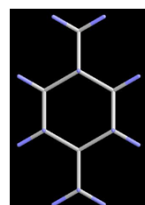
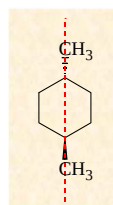
反-1,2-二甲基环丙烷



Enantiomers



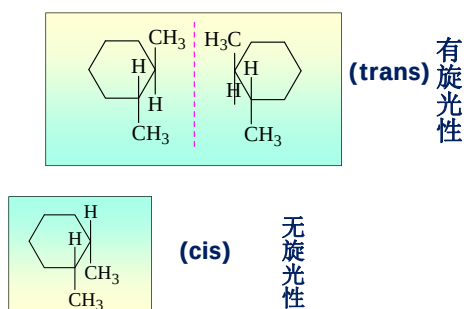
存在对称面



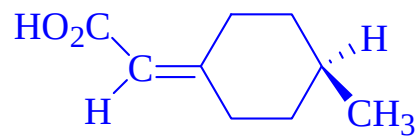
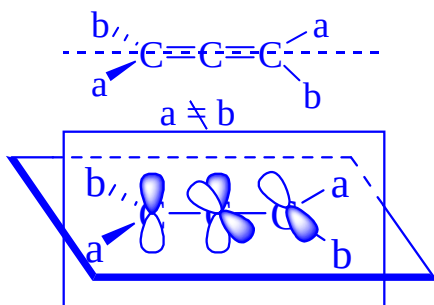
不含手性碳原子的手性分子

1) 丙二烯型和螺环化合物

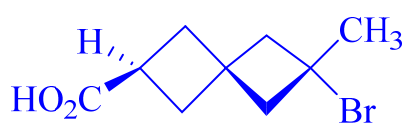
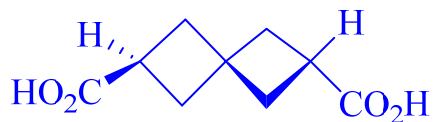
2) 联苯型化合物



1) 丙二烯型



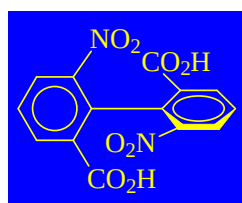
螺环化合物



2) 联苯型

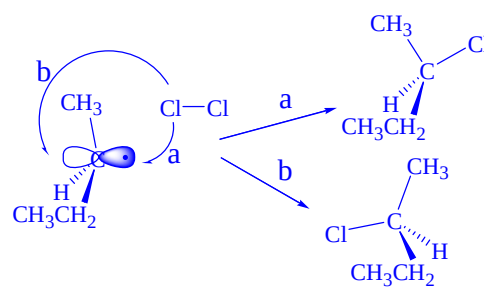
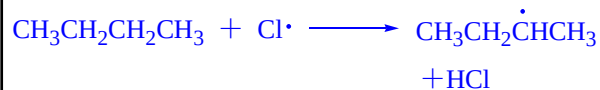
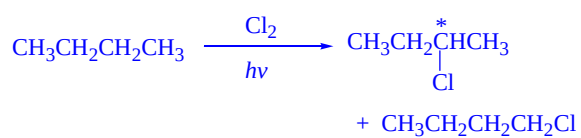
范德华半径较大的基团:

Br, I, CO₂H, NO₂



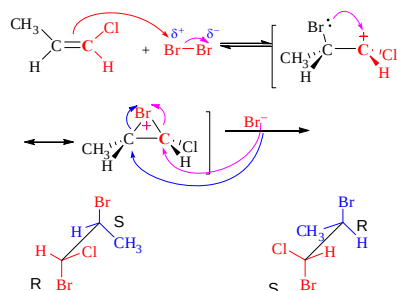
处于2,2'或6,6'位
两个苯环不能
绕单键自由旋转

烷烃卤代反应的立体化学

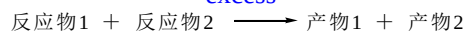


烯烃与卤素的加成

立体化学上表现为反式加成



光学纯度百分率(Percent optical purity)和
对映体过量百分率(**ee**值)Percent enantiomeric
excess



$$\%OP = \frac{[\alpha]_{\text{实测}}}{[\alpha]_{\text{纯 (R)}} \text{ 或 } [\alpha]_{\text{纯 (S)}}} \times 100\%$$

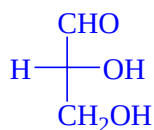
(R) (S)
对映体

$$\%ee = \frac{[R] - [S]}{[R] + [S]} \times 100\%$$

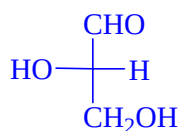
[R], [S] — 浓度

构型的标记方法

D/L标记 (相对构型)



D-(+)-甘油醛



L-(-)-甘油醛

D型: 由D- (+) -甘油醛反应获得或可转变为D- (+) -甘油醛的化合物的构型。

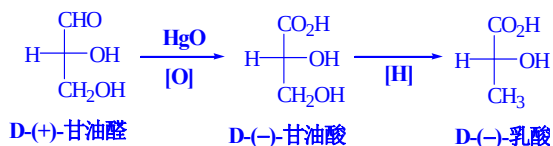
L型: 由L- (-) -甘油醛反应获得或可转变为L- (-) -甘油醛的化合物的构型

相对构型:

由于直接或间接与甘油醛关联的手性化合物的构型。



实例



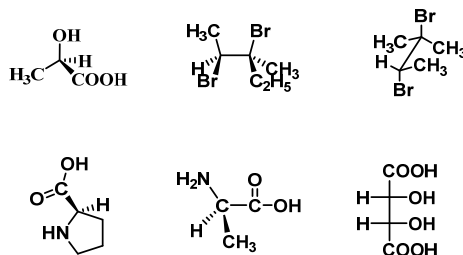
1951年, Bijvoet用X射线方法确定了右旋酒石酸的绝对构型与其通过甘油醛方法推测的相对构型恰好完全一致。

因此: 甘油醛的相对构型即为绝对构型。

构型 (D/L) 和 (R/S) 与旋光方向 (+/-) 无任何关联

作业(一)

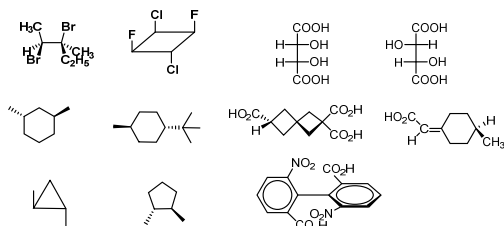
1. 用R,S标识下列分子的手性中心构型



42

作业(二)

2. 判断下列分子有无手性

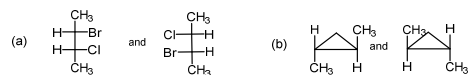


43

作业(三)

3. 化合物A的分子式为 C_8H_{12} , 有光学活性, 在铂催化下加氢, 得到B, 分子式为 C_8H_{18} , 无光学活性。如果用林德拉催化剂加氢, 则得到化合物C, 分子式为 C_8H_{14} , 有光学活性。A和钠在液氨中反应的得到D, 分子式为 C_8H_{14} , 但无光学活性。请推测A-D的结构。

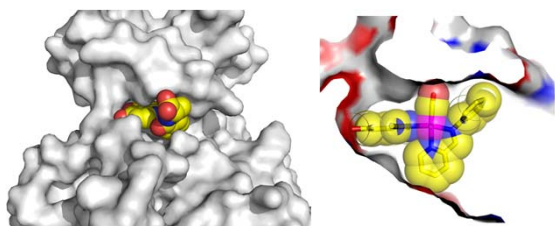
4. 下列哪些组化合物是相同的?



44

对映异构体的性质差异 (了解)

➢ 对映体的物理、化学性质基本相同，但生理活性却大相径庭。

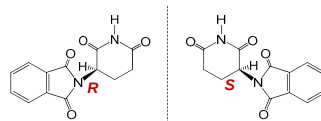


手性识别：对映体在生命体内引起不同的分子识别造成的现象。

45



α -苯肼茂二酰亚胺 (反应停)



镇静作用

强烈致畸作用

德国格仑南苏制药厂开发，1957年首次被用作处方药，至1963年，诞生了12,000多名可怜的婴儿

德，Chemic Grunethal, 1953

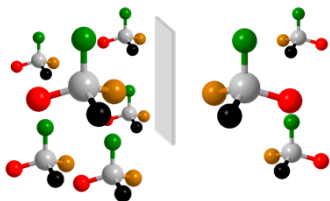
46

对映异构体的主要获取方法 (了解)

1. 手性色谱技术
2. 晶种结晶法
3. 化学、酶拆分法
4. 不对称合成

拆分

晶种结晶法

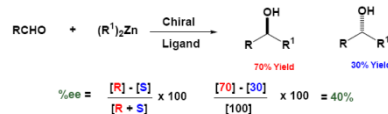


手性色谱技术

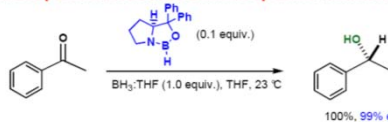
47

不对称合成及催化 (了解)

Enantiomers and Enantioselective Reaction



Stereospecific Reaction: Enantiospecific Reaction



Gong, L.; Meggers, E. et al, *J. Am. Chem. Soc.* 2013, 135, 10598.

48

➤ 不对称催化与诺贝尔化学奖

Enantioselective catalysis. The Chemistry Nobel Prize 2001.



野依良治



夏普雷斯



诺尔斯

Enantioselective Hydrogenation
industrially relevant

- Recognition of technology potential
- L-dopa process

Enantioselective Oxidation
industrially relevant

- Recognition of technology potential
- Demonstration of broad scope with scientific excellence
- Several processes

49